부모용 진행 안내 · 유전 정보와 단백질 합성

고1 과학 · 통합과학생명시스템 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-DNAPROT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이띠 두 장(또는 활동지), 가위, 색연필, 활동지, 연필
- **안전:** 가위를 쓸 때 조심합니다. 어려우면 연필로 세 칸마다 선을 그어 나눕니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A DNA의 염기가 A-T, G-C로 짝을 짓고 유전자가 DNA의 한 부분임을 알며, 유전 정보가 핵 속에서 RNA로 전사되고 리보솜에서 단백질로 번역되는 흐름(DNA → RNA → 단백질)을 설명하고 DNA 주형 가닥을 RNA로 옮겨 적는다.
확인 DNA와 유전자(S03), 흐름(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 활동지 2·4
성공 기준 DNA 주형 가닥 TAC GGC을 RNA AUG CCG로 옮겨 적고, 전사는 핵 속, 번역은 리보솜에서 일어난다고 말한다.

목표 B RNA의 세 염기(코돈)가 아미노산 하나를 정하는 유전부호를 $4^3 = 64$로 설명하고, 종이띠 모형으로 코돈표를 써서 염기 서열을 아미노산 서열로 번역한다(종결 코돈에서 멈춤).
확인 유전부호(S07), 코돈표(S08), 예상·활동·결과(S09~S11), 모형 정리(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·2·3
성공 기준 RNA AUG UGG AAA UAG을 메싸이오닌-트립토판-라이신로 번역하고, 염기 2개씩으로는 16가지뿐이라 20가지 아미노산을 정할 수 없음을 계산으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물질대사와 효소
- 세포 분열
- 물질의 구조와 전기적 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물질대사와 효소, 세포 분열, 물질의 구조와 전기적 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
RNA에도 T가 있다고 생각해 DNA의 A를 RNA의 T로 옮겨 적는다.	RNA의 염기가 A·U·G·C임을 확인하고 짝표(A → U)를 보며 옮겨 적는다(S04, S06).
염기 하나가 아미노산 하나를 정한다고 생각한다.	4가지 염기로 20가지 아미노산을 정하려면 세 개씩 읽어야 함 ($4^3 = 64$)을 계산으로 확인한다(S07, S13).
종결 코돈도 아미노산으로 센다.	코돈표에서 UAA·UAG·UGA가 '종결(멈춤)'임을 확인하고 모형에서 마지막 조각을 따로 둔다(S08, S11).

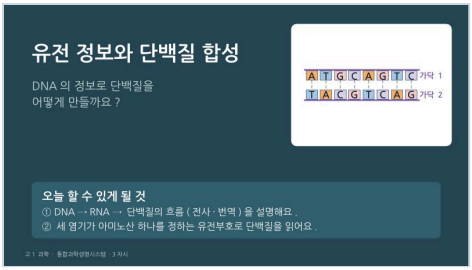
오늘 다루지 않는 것 DNA의 상보적 염기 짝, 유전자의 뜻, 전사·번역의 장소와 흐름, 세 염기 유전부호와 코돈표 (일부) 읽기를 다룬다. DNA 복제, RNA의 가공, 전사·번역에 관여하는 효소와 tRNA의 자세한 구조, 가닥의 방향(5′·3′), 돌연변이의 종류는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(염색체, 단백질)	약 2분	—
S03	DNA와 유전자	약 3분	A
S04	유전 정보의 흐름(전사·번역)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(전사)	약 2분	A
S06	오개념 비교(RNA의 T?)	약 2분	A
S07	유전부호: 세 염기가 하나	약 3분	B
S08	코돈표 읽기	약 2분	B
S09	활동 전 예상하기(종이띠 모형)	약 1분	B
S10	종이띠 모형으로 전사·번역	약 4분	B
S11	결과 정리	약 2분	B
S12	모형 정리(전사와 번역)	약 3분	B
S13	오개념 비교(염기 하나에 아미노산 하나?)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S18	선수 학습 보충(염색체와 DNA)	약 4분	—

장별 안내



S01 유전 정보와 단백질 합성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 효소도 단백질입니다. 세포는 DNA의 정보로 어떻게 단백질을 만드는지 묻고, DNA → RNA → 단백질의 흐름을 예고합니다.

이렇게 말해 보세요

- “효소는 무엇으로 되어 있었지?”
- “그 단백질을 만드는 설계도는 어디에 있을까?”

예상 답

- “단백질이요.”
- “핵 속 DNA요.”

막히면

- ‘세포와 세포막’의 단백질의 길(핵 → 리보솜 → …)을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 종이띠 두 장(또는 활동지), 가위, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘물질대사와 효소’, 중3 ‘세포 분열’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(염색체, 단백질) · 약 2분

염색체의 구성, 단백질을 만드는 소기관, 효소의 주성분, 단백질의 기본 단위를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “염색체는 무엇과 무엇으로 되어 있었지?”

정답

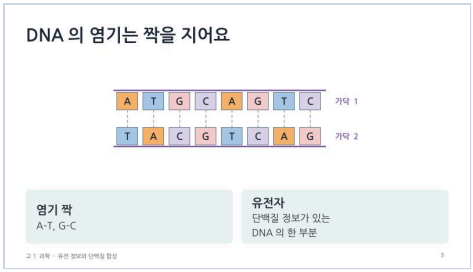
- ① DNA와 단백질
- ② 리보솜
- ③ 단백질
- ④ 아미노산

막히면

- 흔들리면 S18(보충)과 중3 ‘세포 분열’을 다시 봅니다.

주의

- ④ 아미노산은 20가지가 있다는 것을 S07에서 씁니다.



S03 **DNA의 염기는 짝을 지어요** · DNA와 유전자 · 약 3분

DNA는 두 가닥이 꼬인 이중 나선이고, 염기는 A(아데닌)·T(타이민)·G(구아닌)·C(사이토신) 네 가지입니다. 두 가닥의 염기는 A-T, G-C로 짝을 짓습니다(상보적). 단백질의 정보가 담긴 DNA의 특정 부분을 유전자라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “위 가닥이 A이면 아래 가닥은?”
- “G이면?”
- “유전자는 DNA 전체야, 일부야?”

예상 답

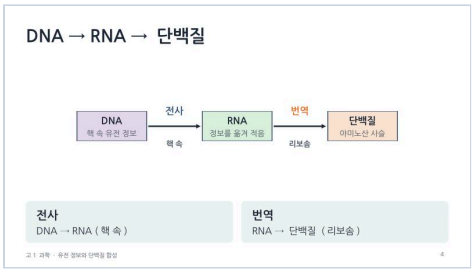
- “T요.”
- “C요.”
- “일부요.”

막히면

- 색깔로 짝을 기억합니다: 주황(A)-파랑(T), 분홍(G)-보라(C).

주의

- 그림은 이중 나선을 펼쳐 사다리처럼 그린 것입니다.
- 유전 정보는 염기의 ‘순서(서열)’에 담겨 있습니다.



S04 **DNA → RNA → 단백질** · 유전 정보의 흐름(전사·번역) · 약 3분

핵 속에서 DNA 한 가닥을 틀로 삼아 정보를 RNA로 옮겨 적고(전사), RNA는 핵 밖 리보솜으로 나가 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만듭니다(번역). RNA는 한 가닥이고 T 대신 U(유라실)를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA는 핵 밖으로 나갈까?”
- “그럼 정보는 어떻게 리보솜까지 가?”
- “RNA에서 A의 짝은?”

예상 답

- “아니요.”
- “RNA로 옮겨 적어서요.”
- “U요.”

막히면

- 귀한 책(DNA)은 도서관(핵)에 두고, 필요한 쪽만 복사(RNA)해 공장(리보솜)에 보낸다고 비유합니다.

주의

- 전사의 짝: DNA의 A → RNA의 U, T → A, G → C, C → G.
- 번역은 리보솜에서 일어납니다(‘세포와 세포막’).



S05 RNA로 옮겨 적어요 · 안내받는 연습(전사) · 약 2분

도움을 받으며 DNA 주형 가닥의 세 염기를 RNA 염기로 옮겨 적습니다.

이렇게 말해 보세요

- “A의 짝은 RNA에서는 U야.”

정답

- ① AUG
- ② CCG
- ③ UAA
- ④ GUA

막히면

- 한 글자씩 짝표(A → U, T → A, G → C, C → G)를 보고 씁니다.

주의

- ③ ATT → UAA는 단백질 합성을 멈추게 하는 종결 신호가 됩니다(S08).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(RNA의 T?) · 약 2분

RNA에도 T가 있다고 생각해 A의 짝을 T로 쓰는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “RNA의 네 염기는?”

예상 답

- “A, U, G, C요. 곰이 맞아요.”

정답

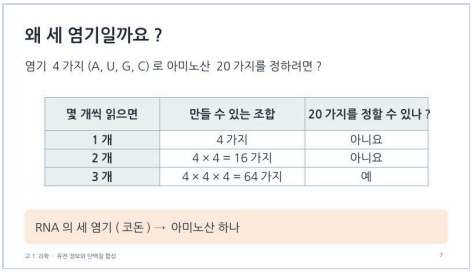
- 곰이 맞습니다. RNA에는 T가 없고 U가 있으므로 DNA의 A는 RNA의 U로 옮겨 적습니다: TAC → AUG.

막히면

- S04의 카드와 짝표를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬어도 됩니다.



S07 **왜 세 염기일까요?** · 유전부호: 세 염기가 하나 · 약 3분

아미노산은 20가지인데 염기는 4가지입니다. 염기 1개로는 4가지, 2개로는 16가지밖에 나타낼 수 없지만 3개면 64가지라 20가지를 모두 정할 수 있습니다. RNA의 세 염기 한 묶음(코돈)이 아미노산 하나를 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “염기 두 개를 붙이면 몇 가지 조합이 될까?”
- “20가지 아미노산을 정하기에 충분해?”
- “세 개면?”

예상 답

- “4 × 4 = 16가지요.”
- “모자라요.”
- “64가지라 충분해요.”

막히면

- 첫 자리 4가지 × 둘째 자리 4가지를 표로 그려 16칸을 셉니다.

주의

- 64가지 가운데 여러 코돈이 같은 아미노산을 정하기도 하고, 3개는 종결 신호입니다.



S08 **코돈표(일부)** · 코돈표 읽기 · 약 2분

표준 유전부호의 일부로 코돈을 아미노산으로 바꾸는 방법을 익힙니다. AUG는 시작 코돈(메싸이오닌), UAA·UAG·UGA는 종결 코돈입니다.

이렇게 말해 보세요

- “UUU는 어떤 아미노산?”
- “UAA를 만나면?”

예상 답

- “페닐알라닌이요.”
- “멈춰요.”

막히면

- 표의 코돈 칸을 손가락으로 짚고 같은 줄의 아미노산을 읽습니다.

주의

- 이 표는 64개 코돈 가운데 일부만 보인 것입니다.
- 거의 모든 생물이 같은 유전부호를 씁니다.



S09 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(종이띠 모형) · 약 1분

DNA 주형 가닥 15개 염기를 전사·번역하면 아미노산이 몇 개 연결될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “염기 15개면 아미노산은 몇 개일까?”

예상 답

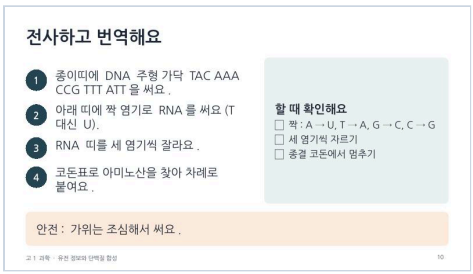
- “5개요.”
- “15개요.”

막히면

- ‘15개·5개·4개’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S10 **전사하고 번역해요** · 종이띠 모형으로 전사·번역 · 약 4분

종이띠에 DNA 주형 가닥을 쓰고, 그 아래 띠에 전사한 RNA를 씁니다. RNA 띠를 세 염기씩 잘라 코돈표(S08)로 아미노산을 찾아 차례로 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 글자씩 짝을 찾아 RNA를 써.”
- “세 글자씩 잘라 봐. 몇 조각이야?”
- “마지막 조각은 무엇이야?”

예상 답

- “AUG UUU GGC AAA UAA요.”
- “5조각이요.”
- “UAA, 종결이에요.”

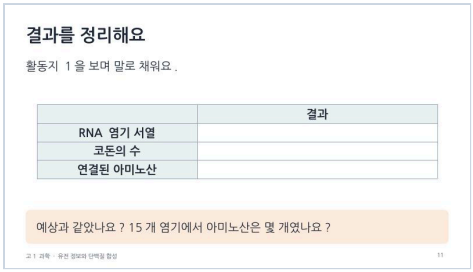
막히면

- 부모님이 첫 코돈(AUG → 메싸이오닌)을 함께 해 줍니다.

주의

- 가위를 쓸 때 조심합니다. 가위가 어려우면 연필로 세 칸마다 선을 그어도 됩니다.

안전: 가위는 조심해서 써요.



S11 **결과를 정리해요** · 결과 정리 · 약 2분

만든 RNA와 아미노산을 정리하고 예상과 비교합니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “RNA는?”
- “아미노산은 몇 개 연결됐어?”
- “왜 5개가 아니라 4개야?”

예상 답

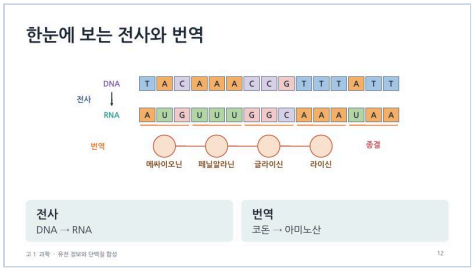
- “AUG UUU GGC AAA UAA이요.”
- “4개요.”
- “마지막 UAA는 종결 코돈이라서요.”

막히면

- S08 표에서 UAA를 다시 찾습니다.

주의

- 염기 15개 → 코돈 5개 → 아미노산 4개 + 종결.



S12 **한눈에 보는 전사와 번역** · 모형 정리(전사와 번역) · 약 3분

DNA 주형 가닥 TAC AAA CCG TTT ATT → 전사 → RNA AUG UUU GGC AAA UAA → 번역 → 메싸이오닌-페닐알라닌-글라이신-라이신(종결). 염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이, 그래서 단백질이 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “둘째 코돈 UUU가 UUC로 바뀌면 아미노산은?”
- “GGC가 UGG로 바뀌면?”

예상 답

- “그대로 페닐알라닌이에요.”
- “트립토판으로 바뀌어요.”

막히면

- S08 표에서 바뀐 코돈을 찾아봅니다.

주의

- 단백질의 모양과 기능은 아미노산의 순서로 정해집니다(효소의 기질 특이성과 연결).



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(염기 하나에 아미노산 하나?) · 약 2분

염기 하나가 아미노산 하나를 정한다고 생각하거나 종결 코돈도 아미노산으로 세는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 염기가 몇 개의 아미노산을 정했지?”
- “UAA는 아미노산이야?”

예상 답

- “한 개요.”
- “아니요, 종결이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 15개 염기는 코돈 5개이고, 마지막 UAA는 종결 코돈이라 아미노산은 4개입니다.

막히면

- S11의 결과 표를 다시 봅니다.

주의

- 실제 유전자는 이보다 훨씬 길어서 수백 개의 아미노산이 연결됩니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전사와 장소(A), 번역과 유전부호(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 읽었는지 설명해 줘.”

정답

- ① AUG CCG
- ② 전사: 핵 속, 번역: 리보솜
- ③ 메싸이오닌-트립토판-라이신(그다음 종결)
- ④ 16가지, 20가지 아미노산을 모두 정할 수 없다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “T의 짝은?” “세 개씩 끊었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 UAG는 무엇이었지?”

예상 답

- “종결 코돈이요.”

정답

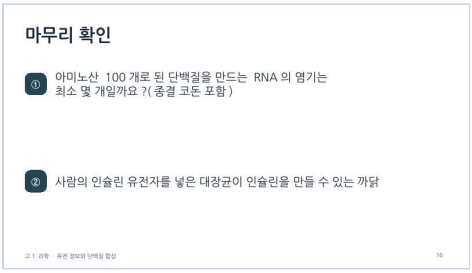
- ① AUG CCG ② 핵 속, 리보솜 ③ 메싸이오닌-트립토판-라이신 ④ 16가지, 부족

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

아미노산 수에서 염기 수를 거꾸로 구하는 문제(B)와 유전부호가 공통이라는 사실의 쓰임(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아미노산 하나에 염기 몇 개가 필요하지? 종결 코돈도 있어.”
- “사람의 인슐린 유전자를 대장균에 넣으면 대장균이 인슐린을 만들 수 있을까?”

예상 답

- “3개, 그래서 303개요.”
- “네, 같은 유전부호를 써서요.”

정답

- ① 303개(아미노산 100개 × 3 + 종결 코돈 3)
- ② 거의 모든 생물이 같은 유전부호로 단백질을 만들기 때문(사람의 유전자로 대장균에서 인슐린을 만들 수 있음)

막히면

- ①: 100 × 3 = 300, 종결 코돈 염기 3개를 더합니다.

주의

- ①은 RNA에서 단백질 정보에 쓰이는 최소 염기 수입니다(실제 RNA는 앞뒤에 다른 부분도 있음).



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전사와 번역을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전사는 DNA를 RNA로 옮겨 적는 것, 번역은 RNA대로 아미노산을 잇는 것이요.”

정답

- ① 전사
- ② 3개
- ③ AUG

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지질 시대와 대멸종’에서는 지구의 긴 역사와 생물의 변화를 배웁니다. 유전 정보의 변화는 ‘변이와 자연 선택’에서 다시 이어집니다.



S18 **보충: 염색체와 DNA** · 선수 학습 보충(염색체와 DNA) · 약 4분

S02가 흔들리면 염색체·DNA·유전자의 관계를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “염색체 속 DNA의 특정 부분을 무엇이라고 했지?”

예상 답

- “유전자요.”

막히면

- 중3 ‘세포 분열’의 ‘염색체’ 장을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘세포 분열’, 고1 ‘물질대사와 효소’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: RNA AUG UUU GGC AAA UAA, 아미노산 4개(메싸이오닌-페닐알라닌-글라이신-라이신), 첫 번째는 메싸이오닌
2	RNA AUG GGC UCU UAA → 메싸이오닌-글라이신-세린(UAA에서 종결)
3	2개씩이면 4 × 4 = 16가지라 20가지보다 적다. 3개씩이면 4 × 4 × 4 = 64가지라 20가지를 모두 정할 수 있다.

4	전사 - 핵 속, DNA의 정보를 RNA로 옮겨 적음 / 번역 - 리보솜, RNA의 코돈대로 아미노산을 연결해 단백질을 만듦
5	① 전사 ② 3개 ③ AUG

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 염색체·DNA 흔들림(보충 S18) □
S10 활동: 전사를 바르게 □ 세 염기씩 번역 □ 종결에서 멈춤 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 전사·장소(①②) □ 번역·유전부호(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: RNA에 T(M1) □ 염기 하나에 아미노산 하나(M2) □ 종결 코돈도 아미노산(M3) □

메모: _____